

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica de Laboratorio

“Catálogo de Productos con LINQ en C#”

“PROGRAMACIÓN II”

DOCENTE:

Ing. Breno Luque Zuñiga

ESTUDIANTE:

Arturo Sebastian Cutipa Flores

TACNA – PERÚ

2026



Guía de Laboratorio N° 01 “Ejercicio LINQ”	3
I. INFORMACIÓN GENERAL	3
Objetivos	3
Equipos, materiales, programas y recursos utilizados	3
II. MARCO TEÓRICO	3
Windows Forms	3
Programación Orientada a Objetos	3
LINQ	3
DataGridView	4
III. PROCEDIMIENTO	4
Paso 1: Crear el proyecto	4
Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica	4
Paso 3: Crear la clase Persona	4
Paso 4: Crear la lista de almacenamiento	5
Paso 5: Programar el botón Agregar	5
Paso 6: Programar búsqueda automática	5
Paso 7: Programar filtro de mayores de edad	6
Paso 8: Programar promedio de edades	6
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	7
Registro de Personas	7
Búsqueda por nombre	7
Mayores de edad	8
Promedio de edades	8
Interpretación General	9
V. CUESTIONARIO	9
1. ¿Qué es LINQ?	9
2. ¿Para qué sirve Where()?	9
3. ¿Para qué sirve Average()?	9
4. ¿Qué ventaja tiene usar List<T>?	9
5. ¿Qué función cumple el DataGridView?	9
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES	9
BIBLIOGRAFÍA	10
WEBGRAFÍA	10



Guía de Laboratorio N° 02 Unidad 2 “Catálogo de Productos con LINQ en C#”

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Implementar una aplicación de escritorio utilizando Windows Forms.
- Aplicar programación orientada a objetos mediante la clase **Producto**.
- Utilizar colecciones **List<T>** para almacenar datos.
- Aplicar LINQ para realizar búsquedas y filtros.
- Mostrar información en un **DataGridView**.
- Implementar filtros por categoría mediante **ListBox**.

Equipos, materiales, programas y recursos utilizados

- Computadora o laptop.
- Sistema operativo Windows.
- Visual Studio 2019/2022.
- Lenguaje de programación C#.
- Framework .NET Windows Forms.
- Editor de código integrado de Visual Studio.

II. MARCO TEÓRICO

Windows Forms

Es una tecnología de .NET que permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica mediante controles como botones, cajas de texto, etiquetas y tablas.

Programación Orientada a Objetos

Permite representar entidades mediante clases. En este caso se creó la clase **Producto** con atributos como nombre, precio y categoría.

LINQ

Permite realizar consultas sobre listas de datos de forma sencilla.

Métodos utilizados:

- **Where()** → Filtrar datos
- **ToList()** → Convertir resultados
- **Contains()** → Buscar coincidencias

DataGridView

Control que permite mostrar datos en forma de tabla.

III. PROCEDIMIENTO

Paso 1: Crear el proyecto

Se abrió el entorno de desarrollo **Visual Studio** y se creó un nuevo proyecto de tipo **Windows Forms App (.NET Framework)** con el nombre Ejercicio LINQ2.

Este tipo de proyecto permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica.

Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica

Se diseñó el formulario principal (Form1) utilizando controles del cuadro de herramientas.

Se agregaron los siguientes componentes:

Componente	Nombre asignado	Función
TextBox	txtBuscar	Permite ingresar texto para buscar productos
Button	btnBuscar	Ejecuta la búsqueda
Button	btnLimpiar	Limpia la búsqueda
DataGridView	dataGridView1	Muestra los productos
ListBox	listBox1	Filtra productos por categoría

Paso 3: Creación de la clase Producto

Se creó una clase independiente llamada Producto.cs, la cual representa la estructura de los datos que se manejarán en el sistema.

```
CSharp
public class Producto
{
    public int Codigo { get; set; }
    public string Nombre { get; set; }
    public string Categoria { get; set; }
    public string Marca { get; set; }
    public double Precio { get; set; }
}
```

```
public int Stock { get; set; }  
}
```

Paso 4: Declaración de la lista de productos

Dentro del archivo Form1.cs se declaró una lista para almacenar los productos en memoria.

```
CSharp  
List<Producto> productos = new List<Producto>();
```

Paso 5: Carga de datos iniciales

En el evento Form1_Load se agregaron productos de prueba a la lista:

```
CSharp  
productos.Add(new Producto {Codigo = 1, Nombre = "Laptop HP", Categoria =  
"Computadoras", Marca = "HP", Precio = 3200, Stock = 20 });  
productos.Add(new Producto {Codigo = 2, Nombre = "Mouse Logitech", Categoria =  
"Periféricos", Marca = "Logitech", Precio = 80, Stock = 35 });
```

Luego se enlazó la lista con el DataGridView:

```
CSharp  
dataGridView1.DataSource = productos;
```

También se cargaron las categorías en el ListBox:

```
CSharp  
listBox1.Items.Add("Todos");  
listBox1.Items.Add("Computadoras");  
listBox1.Items.Add("Periféricos");  
listBox1.Items.Add("Electrónica");
```

Paso 6: Implementación de la búsqueda

Se programó el botón **Buscar** utilizando LINQ para filtrar productos por nombre:

```
CSharp  
var buscar = productos.Where(x =>  
    x.Nombre.ToLower().Contains(txtBuscar.Text.ToLower()))
```

```
.ToList();  
  
dataGridView1.DataSource = buscar;
```

Esto permite encontrar productos que coincidan con el texto ingresado.

Paso 7: Implementación del filtro por categoría

Se utilizó el evento `SelectedIndexChanged` del `ListBox` para filtrar los productos según la categoría seleccionada:

```
CSharp  
var filtro = productos.Where(x => x.Categoria == tipo).ToList();
```

Si se selecciona “Todos”, se muestra la lista completa.

Paso 8: Implementación del botón Limpiar

Se programó el botón **Limpiar** para restablecer la lista original:

```
CSharp  
txtBuscar.Clear();  
dataGridView1.DataSource = productos;
```

Paso 9: Ejecución de pruebas

Se ejecutó la aplicación para verificar:

- Correcta visualización de productos
- Funcionamiento de la búsqueda
- Filtrado por categoría
- Restauración de datos

Se comprobó que todas las funcionalidades operan correctamente.

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Visualización de productos:

	Codigo	Nombre	Categoria	Marca	Precio	Stock
▶	1	Laptop HP	Computadoras	HP	3200	20
	2	Mouse Logitech	Periféricos	Logitech	80	35
	3	Tablet Samsung	Electrónica	Samsung	1200	15

Análisis: Se observa que los datos fueron cargados correctamente desde la lista hacia el DataGridView, mostrando la información de manera ordenada en forma de tabla.

Búsqueda de productos:

Laptop Buscar Limpiar						
	Codigo	Nombre	Categoria	Marca	Precio	Stock
▶	1	Laptop HP	Computadoras	HP	3200	20

Análisis: El sistema filtra los productos en función del texto ingresado, mostrando únicamente aquellos que coinciden con la búsqueda. Esto demuestra el uso correcto de LINQ.

Filtro por categoría:

	Codigo	Nombre	Categoría	Marca	Precio	Stock
▶	1	Laptop HP	Computadoras	HP	3200	20

Análisis: Se visualizan sólo los productos pertenecientes a la categoría seleccionada, lo cual indica que el filtro funciona correctamente.

Limpiar búsqueda:

	Codigo	Nombre	Categoría	Marca	Precio	Stock
▶	1	Laptop HP	Computadoras	HP	3200	20
	2	Mouse Logitech	Periféricos	Logitech	80	35
	3	Tablet Samsung	Electrónica	Samsung	1200	15

Análisis: El sistema restablece la lista completa de productos, eliminando cualquier filtro aplicado anteriormente.

Interpretación General

Los resultados obtenidos indican que el sistema cumple correctamente con las funcionalidades planteadas: mostrar, buscar, filtrar y restablecer datos.

El uso de LINQ permite realizar consultas eficientes y mejorar la organización del código, logrando una aplicación funcional y fácil de usar.

V. CUESTIONARIO**1. ¿Qué es un evento en Windows Forms?**

Es una acción que ocurre en la interfaz (como hacer clic en un botón) y permite ejecutar código asociado.



2. ¿Para qué sirve el evento Form1_Load?

Se ejecuta cuando el formulario se inicia y se utiliza para cargar datos o configurar controles.

3. ¿Qué ventaja tiene usar DataGridView frente a otros controles?

Permite mostrar grandes cantidades de datos en formato tabular de forma ordenada y dinámica.

4. ¿Qué hace el método ToLower() en el código?

Convierte el texto a minúsculas para evitar errores al comparar cadenas en búsquedas.

5. ¿Por qué se usa ToList() en las consultas LINQ?

Porque convierte el resultado de la consulta en una lista que puede ser utilizada por el DataGridView.

CONCLUSIONES

- Se desarrolló correctamente un sistema de catálogo de productos utilizando Windows Forms.
- Se aplicaron conceptos de programación orientada a objetos mediante la clase Producto.
- El uso de LINQ permite realizar búsquedas y filtros de manera eficiente.
- El DataGridView facilitó la visualización de datos en formato tabular.
- Se logró una interfaz funcional que permite interactuar fácilmente con el usuario.

RECOMENDACIONES

- Validar los datos ingresados por el usuario para evitar errores.
- Implementar opciones para agregar, editar y eliminar productos.
- Mejorar el diseño visual del formulario para una mejor experiencia.
- Conectar el sistema a una base de datos para manejo persistente de información.

BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P. C#. Cómo programar. Pearson Educación.
- Microsoft Corporation. Manual de programación en C#.
- Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación.

WEBGRAFÍA

- Microsoft Learn. Documentación oficial de C#.
- Microsoft Learn. Guía de LINQ en .NET.



- Microsoft Learn. Windows Forms Documentation.